부모용 진행 안내 · 연구 수행과 자료 분석

고3 과학 · 과학연구와의사결정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-RESDATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지난 시간의 진자(실·와셔·테이프), 줄자, 타이머(휴대 전화), 스프레드시트를 쓸 수 있는 컴퓨터나 휴대 전화(없으면 계산기와 모눈종이), 활동지
- **안전:** 진자는 얼굴 높이보다 낮게 매달고 작은 각도로만 흔듭니다. 와셔를 돌리거나 던지지 않습니다.
- **안전:** 화면을 오래 볼 때는 20분마다 잠깐 먼 곳을 보며 쉽니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연구 계획에 따라 같은 조건(작은 각도, 같은 추, 10번 왕복)에서 길이마다 5번씩 반복 측정하고, 단위와 함께 모든 값을 기록하며, 다르게 나온 값은 표시하고 다시 잰다.
확인 측정 계획(S03), 측정(S04), 예시 기록과 비교(S05), 돌아보기(S10 ①②), 활동지 1
성공 기준 네 가지 길이에서 10번 왕복 시간을 5번씩 단위와 함께 기록하고, 10번 왕복을 재는 까닭을 반응 시간 오차로 설명한다.

목표 B 스프레드시트(=AVERAGE, =STDEV.S)로 평균과 표준 편차를 구하고, 길이-주기와 길이-주기의 제곱 그래프를 그려 주기의 제곱이 길이에 비례하는 경향과 그 믿을 만한 정도를 해석한다.
확인 평균과 표준 편차(S06), 연습(S07), 스프레드시트 분석(S08), 해석(S09), 돌아보기(S10 ③④), 활동지 2~4
성공 기준 40 cm 예시 기록의 평균 12.7 s·표준 편차 약 0.16 s를 구하고, 길이 4배에 주기 약 2배, 주기의 제곱 ∝ 길이라고 해석하며, 표준 편차가 길이 사이의 차이보다 작음을 근거로 든다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연구 질문과 선행 연구
- 자료 분석과 결과 검토

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연구 질문과 선행 연구, 자료 분석과 결과 검토)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

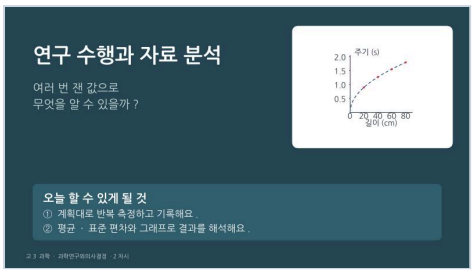
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 번만 재도 충분하고, 반복 측정은 시간 낭비라고 생각한다.	다섯 번의 값이 조금씩 다름을 보이고 평균과 표준 편차로 믿을 만한 정도를 나타내게 한다(S03, S05, S06).
길이가 길수록 주기가 길면 둘이 정비례한다고 생각한다.	길이-주기 곡선과 길이-주기의 제곱 직선을 나란히 비교한다(S09, S10 ③).
측정값이 조금씩 다르면 결과를 믿을 수 없다고 생각하거나, 다른 값을 지워 버린다.	표준 편차와 길이 사이의 차이를 비교하고, 다른 값은 표시해 다시 재게 한다(S04, S09, S11).

오늘 다루지 않는 것 측정 계획(10번 왕복, 작은 각도, 길이 재는 기준, 5번 반복)에 따른 측정과 기록, 다르게 나온 값 다시 재기, 평균과 표본 표준 편차의 뜻과 손 계산 예, 스프레드시트 함수(=AVERAGE, =STDEV.S)와 분산형 그래프·오차 막대, 길이-주기·길이-주기의 제곱 그래프의 해석을 '진자의 길이와 주기' 연구로 다룬다. 진자 주기 공식의 유도, 통계적 검정, 회귀 분석의 결정 계수, 보고서와 발표(다음 차시)는 다루지 않는다. 화면의 기록은 예시 기록이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(연구 질문, 평균)	약 2분	—
S03	측정 계획	약 3분	A
S04	진자 측정	약 8분	A
S05	예시 기록과 비교	약 2분	A
S06	평균과 표준 편차	약 4분	B
S07	안내받는 연습(평균과 표준 편차)	약 3분	B
S08	스프레드시트로 분석하기	약 7분	B
S09	결과 해석	약 3분	B
S10	돌아보기	약 3분	A, B
S11	돌아보기 확인	약 2분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(평균과 그래프)	약 4분	—

장별 안내



S01 연구 수행과 자료 분석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간에 세운 연구 질문(실의 길이와 진자의 주기)대로 실제로 재고, 평균·표준 편차와 그래프로 결과를 해석한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 진자를 다섯 번 재면 시간이 똑같이 나올까?”
- “여러 번 잰 값을 하나로 나타내려면?”

예상 답

- “조금씩 다를 것 같아요.” “평균을 내요.”

막히면

- 지난 차시 활동지 2의 연구 질문을 함께 읽고 시작합니다.

주의

- 준비물: 지난 시간의 진자(실·와셔·테이프), 줄자, 타이머(휴대 전화), 스프레드시트를 쓸 수 있는 컴퓨터나 휴대 전화(없으면 계산기와 모눈종이), 활동지.
- 화면의 측정값은 예시 기록입니다. 아이가 직접 잰 값을 먼저 씁니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(연구 질문, 평균) · 약 2분

앞 차시 ‘연구 질문과 선행 연구’와 평균, 반복 측정의 까닭을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 다섯 값을 더해서 5로 나눠.”

정답

- ① 예: 실의 길이에 따라 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까?
- ② 9.0 s
- ③ 실의 길이(20·40·60·80 cm)
- ④ 한 번 잰 값에는 우연한 오차가 있어, 여러 번 재어 평균을 내면 더 믿을 만하기 때문

막히면

- 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘연구 질문과 선행 연구’와 계획상 고2 ‘자료 분석과 결과 검토’를 다시 합니다.

주의

- ②의 다섯 값이 오늘 표준 편차를 손으로 계산할 예입니다.



S03 이렇게 재요 · 측정 계획 · 약 3분

한 번 왕복은 1초도 안 되어 타이머를 누르는 반응 시간의 오차가 큽니다. 그래서 10번 왕복한 시간을 재서 10으로 나눕니다. 처음 각도는 10° 정도로 작고 매번 같게, 실의 길이는 매듭에서 와셔 가운데까지 재고, 길이마다 5번씩 반복합니다. 놓는 순간과 10번째로 처음 자리에 돌아온 순간을 같은 기준으로 정하고, 기록표에는 단위를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 번 왕복만 재면 어떤 문제가 생길까?”
- “10번 왕복 시간을 10으로 나누면 무엇이 돼?”

예상 답

- “누르는 시간이 늦거나 빨라서 오차가 커요.” “한 번 왕복 시간, 주기요.”

막히면

- 타이머를 눌렀다 바로 떼는 반응 시간 놀이로 0.2초쯤의 차이를 느껴 보게 합니다.

주의

- 큰 각도로 흔들면 주기가 조금 길어집니다. 작은 각도를 지키는 것이 통제 변인입니다.



S04 길이마다 다섯 번 재요 · 진자 측정 · 약 8분

실의 길이를 20 cm로 맞추고 약 10° 당겼다 놓는 순간 타이머를 누르고, 10번째로 처음 자리에 돌아오는 순간 멈춥니다. 같은 길이에서 5번 반복하고, 40·60·80 cm도 같은 방법으로 재서 활동지 1에 씁니다(목표 A). 부모는 각도와 놓는 순간을 확인해 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “놓는 순간에 바로 누르자. 셋, 둘, 하나, 놓기!”
- “10번째 돌아올 때 누르는 거야. 같이 세 줄게.”
- “다른 값과 많이 다른 값이 나오면 한 번 더 재자.”

예상 답

- 예시 기록: 20 cm 9.0, 8.8, 9.1, 8.9, 9.2 s / 40 cm 12.7, 12.5, 12.9, 12.6, 12.8 s / 60 cm 15.5, 15.8, 15.3, 15.6, 15.4 s / 80 cm 18.0, 17.7, 18.1, 17.9, 18.2 s

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 다음 장에서 예시 기록과 비교합니다.

막히면

- 세기가 헷갈리면 부모가 왕복을 소리 내어 세고 아이는 타이머만 누릅니다.
- 시간이 부족하면 20 cm와 80 cm만 먼저 재고, 나머지는 예시 기록을 씁니다.

주의

- 진자는 얼굴 높이보다 낮게 매달고 작은 각도로만 흔듭니다.
- 이상하게 다른 값(예: 9.0 근처인데 10.5)은 지우지 말고 표시해 두고 다시 잰 값을 함께 기록합니다.

안전: 진자는 작게 흔들고, 얼굴 쪽으로 흔들지 않아요.



S05 기록을 비교해요 · 예시 기록과 비교 · 약 2분

아이의 기록을 예시 기록과 나란히 놓고 비교합니다(목표 A). 값이 조금씩 다른 것은 정상입니다. 아이의 값이 길이마다 꾸준히 커지는지, 같은 길이의 값들이 서로 0.5초 안팎으로 모여 있는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 기록도 길이가 길수록 시간이 길어졌어?”
- “같은 길이에서 값들은 얼마나 흩어져 있어?”

예상 답

- “네, 길수록 길어요.” “0.4초쯤 안에 모여 있어요.”

막히면

- 같은 길이의 다섯 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차(범위)를 먼저 구하게 합니다.

주의

- 예시 기록은 아이의 기록이 없거나 쓸 수 없을 때 대신 씁니다.



S06 평균과 표준 편차 · 평균과 표준 편차 · 약 4분

평균은 값들의 대표값이고, 표준 편차는 값들이 평균에서 얼마나 흩어져 있는지를 나타냅니다. 20 cm 예시: 평균 9.0, 각 값의 편차 0, −0.2, 0.1, −0.1, 0.2를 제곱해 더하면 0.10, 이를 (개수 − 1) = 4로 나누면 0.025, 제곱근을 취하면 약 0.16 s입니다. 표준 편차가 작을수록 측정이 고르게 된 것입니다. 스프레드시트에서는 =AVERAGE(B2:F2), =STDEV.S(B2:F2)로 구합니다(구글 스프레드시트는 =STDEV).

이렇게 말해 보세요

- “점들이 평균 근처에 모여 있어, 퍼져 있어?”
- “편차를 제곱하는 까닭은?”

예상 답

- “모여 있어요.” “음수와 양수가 서로 지워지지 않게요.”

막히면

- 편차를 구하는 데까지만 손으로 하고, 나머지는 계산기와 스프레드시트에 맡깁니다.

주의

- 표본 표준 편차는 (개수 − 1)로 나눕니다. 이 차시에서는 공식의 까닭보다 ‘흩어진 정도’의 뜻에 집중합니다.



S07 **흩어진 정도를 구해요** · 안내받는 연습(평균과 표준 편차) · 약 3분

도움을 받으며 40 cm 예시 기록의 평균과 표준 편차를 구하고 비교합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 평균을 구하고, 각 값에서 평균을 빼 봐.”

정답

- ① 12.7 s
- ② 약 0.16 s(편차 0, −0.2, 0.2, −0.1, 0.1 → 제곱의 합 0.10 → 0.025 → 약 0.16)
- ③ 60 cm(표준 편차 약 0.19로 20 cm의 약 0.16보다 큼)
- ④ =AVERAGE(B3:F3), =STDEV.S(B3:F3)

막히면

- S06의 손 계산 순서(편차 → 제곱 → 더하기 → ÷ 4 → 제곱근)를 옆에 써 두게 합니다.

주의

- ②는 계산기의 제곱근 단추를 써도 됩니다.



S08 **스프레드시트로 분석해요** · 스프레드시트로 분석하기 · 약 7분

스프레드시트에 A열 길이, B~F열 5번의 기록을 넣고, G열 평균 (=AVERAGE), H열 표준 편차(=STDEV.S), I열 주기(=G2/10), J열 주기의 제곱(=I2^2)을 구합니다. 길이-주기, 길이-주기의 제곱 분산형 그래프를 그리고, 가능하면 주기 그래프에 표준 편차 ÷ 10을 오차 막대로 넣습니다 (목표 B). 컴퓨터가 없으면 계산기와 활동지의 모눈에 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균 칸에 =AVERAGE(B2:F2)를 넣고 아래로 끌어 채워.”
- “두 그래프 중 어느 쪽이 직선에 가까워?”

예상 답

- 예시 기록: 평균 9.0, 12.7, 15.52, 17.98 s / 표준 편차 약 0.16, 0.16, 0.19, 0.19 s / 주기 0.90, 1.27, 1.55, 1.80 s / 주기의 제곱 0.81, 1.61, 2.41, 3.23 s^2
- 길이-주기는 휘어진 곡선, 길이-주기의 제곱은 원점을 지나는 직선에 가깝습니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 해석은 S09에서 합니다.

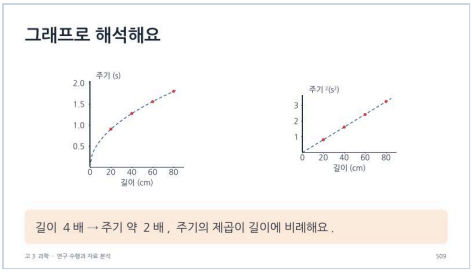
막히면

- 함수 입력이 어려우면 부모가 첫 줄을 만들고 아이가 아래 줄을 채웁니다.

주의

- 스프레드시트 파일은 다음 차시 보고서에 그래프를 붙일 때 다시 씁니다. 파일 이름에 날짜를 넣어 저장합니다.

안전: 화면을 오래 보면 쉬어 가며 해요.



S09 그래프로 해석해요 · 결과 해석 · 약 3분

예시 기록에서 길이가 20 → 80 cm로 4배가 될 때 주기는 0.90 → 1.80 s로 약 2배가 되었습니다. 길이-주기 그래프는 휘어진 곡선이라 주기가 길이에 비례하지 않지만, 길이-주기의 제곱 그래프는 원점을 지나는 직선에 가까워 주기의 제곱이 길이에 비례합니다(주기의 제곱 ÷ 길이(m) ≈ 4.0). 표준 편차(오차 막대)가 길이 사이의 차이보다 훨씬 작아 이 경향을 믿을 만합니다. 선행 연구(주기는 길이의 제곱근에 비례)와도 일치합니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이가 4배가 되었을 때 주기는 몇 배야?”
- “두 그래프 중 직선에 가까운 것은?”
- “오차 막대가 길이 사이의 차이보다 커, 작아?”

예상 답

- “약 2배요.” “주기의 제곱 그래프요.” “훨씬 작아요. 그래서 믿을 만해요.”

막히면

- 두 그래프의 점을 자로 이어 보게 하고 어느 쪽이 곧은지 고르게 합니다.

주의

- ‘비례하지 않는다’와 ‘관계가 없다’는 다릅니다. 길이가 길면 주기도 길지만 정비례는 아닙니다(M2).
- 그래프의 점선은 이론값(교과서 공식)에 따른 곡선·직선입니다.



S10 돌아보기 · 돌아보기 · 약 3분

측정 과정(A)과 자료 분석·해석(B)을 스스로 점검합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 기록과 스프레드시트를 보면서 답해 줘.”

예상 답

- ① 반응 시간 오차를 줄이려고
- ② 예: 80 cm, 표준 편차가 가장 컸다(재는 사람이 지쳤거나 각도가 달라짐)
- ③ 길이가 길수록 주기가 길다. 길이 4배에서 주기 약 2배, 주기의 제곱이 길이에 비례
- ④ 아니다. 표준 편차가 길이 사이의 차이보다 훨씬 작으면 경향을 믿을 만하다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “10으로 나눈 까닭은?”, “어느 그래프가 곧았어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 답했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 측정과 해석을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 ‘비례한다’고 했다면 어느 그래프를 보고 말했어?”

정답

- ① 반응 시간 오차 줄이기 ② 내 기록으로 판단 ③ 주기의 제곱 ∝ 길이 ④ 아니다

막히면

- ①②가 흔들리면 S03·S04로, ③④가 흔들리면 S06·S09로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 ‘주기가 길이에 비례한다’고 하면 M2, ④에서 ‘믿을 수 없다’고 하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균과 표준 편차는 각각 무엇을 알려 줘?”
- “다음 시간에는 이 결과로 보고서를 쓰고 발표할 거야.”

예상 답

- “대표값과 흩어진 정도요.”

정답

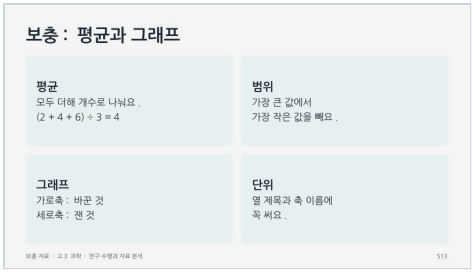
- ① 흩어진 정도
- ② 약 2배
- ③ =AVERAGE(범위), =STDEV.S(범위)

막히면

- S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연구 보고서와 발표’를 위해 활동지와 스프레드시트 파일을 모아 둡니다.



S13 **보충: 평균과 그래프** · 선수 학습 보충(평균과 그래프) · 약 4분

S02가 흔들리면 평균, 범위, 그래프 그리기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, 4, 6의 평균은?”
- “가장 큰 값과 가장 작은 값의 차를 뭐라고 했지?”

정답

- 4
- 범위

막히면

- 모눈종이에 가로축(길이)과 세로축(시간)을 먼저 그리고 점을 하나씩 찍게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘연구 질문과 선행 연구’와 계획상 고2 ‘자료 분석과 결과 검토’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록: 평균 9.0, 12.7, 15.52, 17.98 s / 표준 편차 약 0.16, 0.16, 0.19, 0.19 s(아이의 기록을 우선)
2	예시: 0.90, 1.27, 1.55, 1.80 s / 0.81, 1.61, 2.41, 3.23 s^2 / 약 4.0으로 거의 일정
3	원점을 지나는 직선에 가까운 점 네 개(20, 0.81), (40, 1.61), (60, 2.41), (80, 3.23)
4	예: 길이가 4배가 되면 주기는 약 2배가 되어, 주기의 제곱이 길이에 비례하는 경향을 보였다. 같은 길이에서 표준 편차(약 0.2 s 이하)가 길이 사이의 차이보다 훨씬 작아 이 경향은 믿을 만하다.
5	① 값들이 평균에서 흩어진 정도 ② 약 2배 ③ =AVERAGE(범위), =STDEV.S(범위)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균·연구 질문 흔들림(보충 S13) □
S04 측정: 같은 방법으로 길이마다 5번 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S07~S08 분석: 평균·표준 편차·그래프를 스스로 구함 □ 도움을 받아 완성 □
S10 돌아보기: 네 문항 모두 □ 한두 개 도움 □ 아직 □
오해: 한 번만 재도 충분(M1) □ 주기가 길이에 비례한다고 봄(M2) □ 흩어지면 믿을 수 없다고 봄(M3) □

메모: _____